PROIECT CALITATE IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI:

ANALIZA MODURILOR DE DEFECTARE SI A EFECTELOR (SI A CRITICITATII), CA INSTRUMENT(E) IN ANALIZA FIABILITATII SISTEMELOR

MIHAILESCU BRUNO
Anul III, grupa 2.1

CUPRINS:

1. INTRODUCERE

2. IMPLEMENTARE

3. STANDARDE

4. SECVENTELE PROCESULUI AMDE

5. AMDEC

6. AMDE IN DESIGN

7. AMDE IN PROCES TEHNOLOGIC

8. AMDE –PRODUS

9. AMDE IN MEDICINA

10. BIBLIOGRAFIE

1. INTRODUCERE

Analiza modurilor de defectare si a efectelor (AMDE) poate fi descrisa ca un mod sistematic de identificare a modurilor de defectare a unui sistem, element sau funcție, şi evaluarea efectelor modurilor de defectare la niveluri înalte. Obiectivul este de a determina cauzele pentru modurile de defectare şi ceea ce ar putea fi făcut pentru a elimina sau reduce şansele de eşec. O tehnica „de jos in sus", cum ar fi AMDE este o modalitate eficientă de a identifica eşecurile la componentele sau defecțiunile de sistem, şi să documenteze sistemul în cauză.

Disciplina AMDE a fost inițial dezvoltata în Statele Unite in domeniul militar. Procedura militara MIL-P-1629 este datata la 09 noiembrie 1949. Metoda a fost folosită ca o tehnică de evaluare de fiabilitate pentru a descuraja efectul esecurilor. Esecurile sistemului şi a echipamentului au fost clasificate în funcție de impactul lor asupra succesul misiunii militare şi personalului / echipamentului de protecție. Conceptul că personalul şi echipamentele sunt interschimbabile nu se aplică, de exemplu, în contextul de fabricație moderna de bunuri de consum şi, prin urmare, producătorii în diferite domenii ale industriei au stabilit noi seturi de priorități, linii directoare şi standarde proprii. Cu toate acestea, procedura militara MIL-P-1629 a functionat ca un model pentru standardele militare MIL-STD-1629 si MIL-STD-1629A, care ilustrează procedurile cele mai utilizate pe scară largă (AMDE).

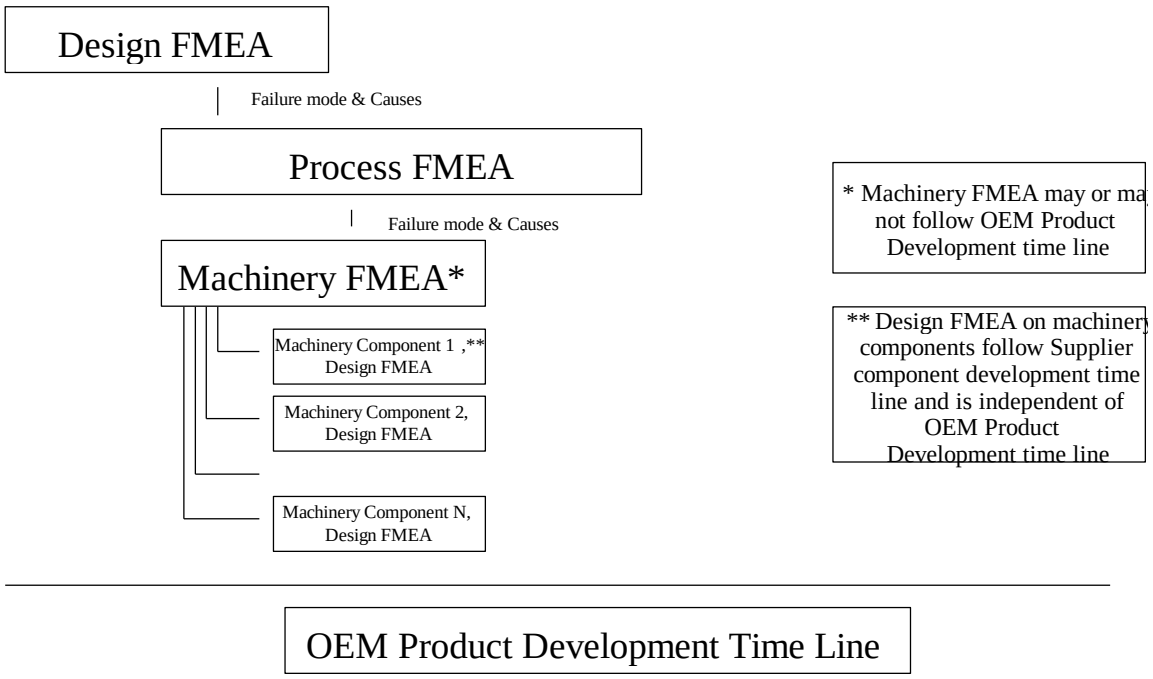
În afara operatiunilor militare, cererea oficială pentru AMDE a fost adoptată pentru prima oară în industria aerospațială, în cazul în care AMDE a fost deja folosita în timpul misiunii Apollo în anii 1960. La începutul anilor 1980, companiile auto din SUA au început să integreze în mod oficial AMDE în procesul lor de dezvoltare a produselor. Un grup de lucru reprezentând Corporația Chrysler, Compania Ford Motor si General Motors Corporation au dezvoltat standardul QS 9000 într-un efort de a standardiza calitatea sistemelor furnizate.QS 9000 este analogia auto a mai bine cunoscutului standardul ISO 9000.

QS 9000 , conform cu furnizorii de automobile trebuie să utiliza AMDE-ul în procesul avansat de planificare şi de calitate în dezvoltarea planurilor lor de control al calității.

Discuția academică pe baza AMDE-ului provine din perioada aniilor 1960, când studiile cu privire la eşecurile sistemelor au fost extinse pentru a include efectele eşecurilor componentelor sistemului din care fac parte. Una dintre primele descrieri ale unei abordări formale pentru efectuarea unei AMDE a fost data la Academiei de Ştiințe din New York . La sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970 mai multe societăți profesionale au publicat procedurile formale pentru efectuarea analizei. Caracterul generic al metodei a dus la extinderea rapidă a AMDE-ului in zonele de aplicare diferite şi practici diferite .

Figura de mai jos ilustrează o linie de timp în care aproximativ design-ul AMDE pentru produsul este pornit oarecum înaintea procesului de AMDE pentru fabricarea produsului. Figura

1 arată că AMDE cu privire la produs ar trebui să fie începuta aproximativ în acelaşi timp cu AMDE pentru procedeul tehnologic. În unele situații, toate cele trei analize AMDE (de exemplu,AMDE produs, AMDE procedeu tehnologic, şi AMDE design) ar putea fi pornite în acelaşi timp. În general, cu cat sunt mai devreme pornite aceste analize, cu atât cresc sansele şansele de optimizare a diferitelor activități / modele / procese într-un mod rentabil şi eficient din punct de vedere al timpului ocupat.



In figura de mai sus

- FMEA(Failure mode and effect analysis)=AMDE;
- * AMDE produs poate sau nu sa fie in concordanta cu “linia timpului” producatorului de produs(poate sa inceapa si dupa si inainte).

DEFINITIE

Ce este o AMDE? – Analiza modurilor de defectare, si a efectelor poate fi descrisa ca un grup sistematizat de activități destinate să:

(a) să recunoască şi să evalueze posibila eroare al unui produs / proces şi efectele sale,

(b) a identifica acțiuni care ar putea elimina sau reduce şansele erorilor potențiale

(c) document, proces.

Este complementarul procesului de definire a ceea ce un proces de proiectare nu trebuie să facă pentru a satisface clientul.

De asemenea AMDE reprezinta o metoda de analiza preventiva care are rolul de a evidentia potentialele riscuri care apar in functionarea produsului. AMDEC(analiza modurilor de defectare , a efectelor si a criticitatii lor) este extensia logica a metodei AMDE care permite in plus cuantificarea riscurilor, in scopul ierarhizarii acestora.

2. IMPLEMENTARE

Punerea în aplicare a AMDE-ului: Datorită tendinței industriei generală de a îmbunătăți continuu produsele şi procesele ori de câte ori este posibil, nevoia de a folosi AMDE ca o tehnica disciplinara pentru a identifica şi de a ajuta la minimizarea potențialelor erori ,devine tot mai importantă. Studii ale diferitelor campanii de vanzare de vehicule sau aparatura electronica au arătat că programele de punerea în aplicare a programelor de AMDE ar fi putut împiedica multe esecuri in respectivele campanii.

Unul dintre cei mai importanți factori pentru implementarea cu succes a unui program de AMDE este **timpul**. Astfel desi AMDE si AMDEC sunt metode destinate aplicarii in etapa de proiectare, ele pot fi aplicate cu succes si pentru ameliorarea unui produs existent pe piata.Dar daca analiza reprezinta o actiune "înainte de -eveniment-", si nu una "după-fapt-" duce la reducerea timpului necesar pentru aplicarea masurilor preventive fata de actiunile de ameliorare, ce ar avea loc daca AMDE-ul s-ar realiza in timpul productiei. Astfel pentru a realiza un succes, AMDE trebuie să se facă înainte ca un model de esec sa „patrunda”, sa fie incorporat in produs sau in procesul de productie. Este de preferat a pierde timp pentru completarea unui AMDE, când produsul /procesul poate fi usor de modificat si ieftin de pus în aplicare, deoarece se vor reduce crizele ulterioare. Un AMDE poate reduce sau elimina riscul de a pune în aplicare o schimbare preventiva / corectiva care ar crea o problemă şi mai mare. Comunicare şi coordonare ar trebui să apară între toate tipurile de AMDE (adică Design – AMDE Proces(procedeu tehnologic) - AMDE,Produs - AMDE).

Inainte de a prezenta cele trei tipuri de AMDE prezentam standarde care au ca obiect de studiu aceste analize.

3.STANDARDE

Diferite industrii au stabilit propriile lor standarde AMDE pentru a oferi cel mai bun suport pentru produsul şi procesul de AMDE legate de o anumita ramură industriei. Companii aerospațiale şi de apărare au, de obicei referire la standardul MIL-STD-1629A. furnizorii auto au utilizeaza cel mai mult SAE J-1739 iar companii precum Chrysler, Ford, General Motors şi-au dezvoltat propriile lor metodologii AMDE. Altii au adoptat, în general, standardul IEC 60812 pentru a satisface cerințele şi necesitățile specifice ale industriei.

I Standardul **IEC 60812**

IEC 60812 publicat de Comisia Internațională de Electro-tehnică descrie moduri de

defectare şi analiza efectelor şi analize critice. Standardul oferă îndrumări spre modul în care obiectivele de analiza pot fi atinse atunci când se utilizează AMDE sau AMDEC ca instrumente de analiză de risc. Următoarele informații sunt incluse in standard:
• etapele procedurale necesare pentru a efectua o analiză
• identificarea de termeni corespunzători, ipoteze, măsuri critice, moduri de defectare
• stabilirea principiilor de bază
• formularul pentru documentarea AMDE/AMDEC.
• criticitatea grila pentru a evalua efectele erorilor.

II Standardul **MIL-STD-1629A**

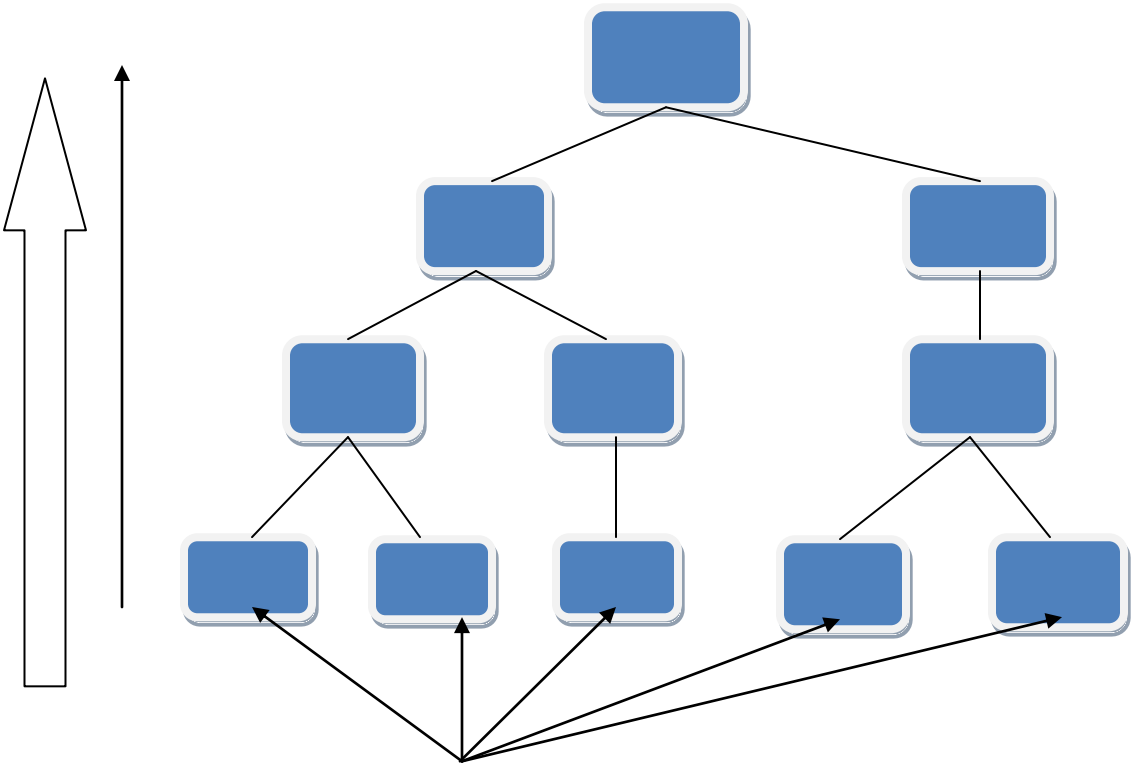
MIL-STD-1629A este datat la 24 noiembrie 1980, şi a fost publicat de către Statele Unite,Departamentul de Apărare. Standardul stabileşte cerintele necesare şi procedurile pentru efectuarea unui AMDE. În standard , AMDEC este prezentata ca evaluarea sistematica si documentara al potentialului impact al fiecărui eşec funcţional(sotfware) sau hardware asupra succesul misiunii, personalul şi sistemului de siguranta, performanţa sistemului, mentenabilitatea şi cerinţele de întreţinere. Fiecare eşec potenţial este ordonat în funcţie de gravitatea efectului său pentru ca acţiunile corective mai importante sa fie luate in considerare si puse in aplicare. Documentului funcţional detailiaza diagrama bloc a metodei model-Ling, defineşte clasificarea severitatii şi numere de criticitate. Următoarele formate eşantion sunt furnizate de standard:
• modul de defectare şi analiza efectelor
• Analiza criticitatii
• AMDEC-mentenabilitatea informaţiei
• Mod de daune şi analiza efectelor
• modul de defectare, efecte, şi importanţa planulului de analiză
MIL-STD-1629A a fost anulată prin acţiunea autorităţii pe 04 august 1998. Utilizatorii au fost redirectionati spre a utiliza diverse documente naţionale şi internaţionale pentru informaţii cu privire la AMDE.

III Standardul **SAE J-1739**

Documentul oferă îndrumări privind aplicarea AMDE-ului. Accentul este pus pe efectuarea AMDE asupra produsului, procesului de utilaje şi instalațiilor. Următoarele informații sunt incluse în document:
• punerea în aplicare a AMDE-ului
• ce este un AMDE?
• Format pentru documentarea asupra produsului / procesului
• dezvoltarea unui produs / proces AMDE
• criteriile de evaluare sugerate pentru severitatea, detectarea şi apariția esecurilor.

Analiza modurilor de defectare, a efectelor este inclusa in metodele inductive ale analizei fiabilitatii(pornind de la un anumit eveniment care s-a produs, se cauta consecintele eventuale)

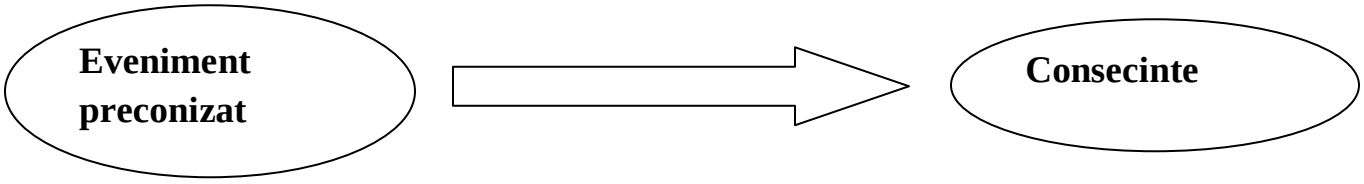
PROCEDURI INDUCTIVE(ANALIZA DE JOS IN SUS)



DETERMINAREA MODURILOR DE DEFECTARE SI A EFECTELOR
NIVELUL COMPONENTELOR INFERIOARE

PROCEDURILE DEDUCTIVE(SUS- JOS)

Metode cu caracte deductive – pornind de la teama că un anumit eveniment s-ar putea produce, se caută combinatiile de cause posibile care l-ar face posibil (prevedere de eveniment-cauze).



4.SECVENTELE PROCESULUI AMDE

Figura de mai jos descrie secvența în care un AMDE ar trebui să fie efectuata. Aceasta nu este pur şi simplu un caz de completare a coloanei, ci o înțelegerea mai degrabă a procesului şi cum se procedeaza pentru a elimina riscurilor şi o intelegere a planul de control adecvat pentru a proteja satisfactia clientului.

Există trei cazuri de bază pentru care AMDE sunt generate, fiecare cu scop diferit:

Cazul 1: modele, tehnologii sau procese noi. Scopul unei AMDE este acele de a da forme complete, concrete si aplicabile de proiectare in cazul unor modificari de tehnologie.

Cazul 2: Modificări la procesul de proiectare existent(presupune ca există o AMDE pentru procesul de proiectare existent). Scopul AMDE-ului ar trebui să se concentreze pe efectele modificarii proiectului sau procesului existent ,asupra interacțiunilor posibile.

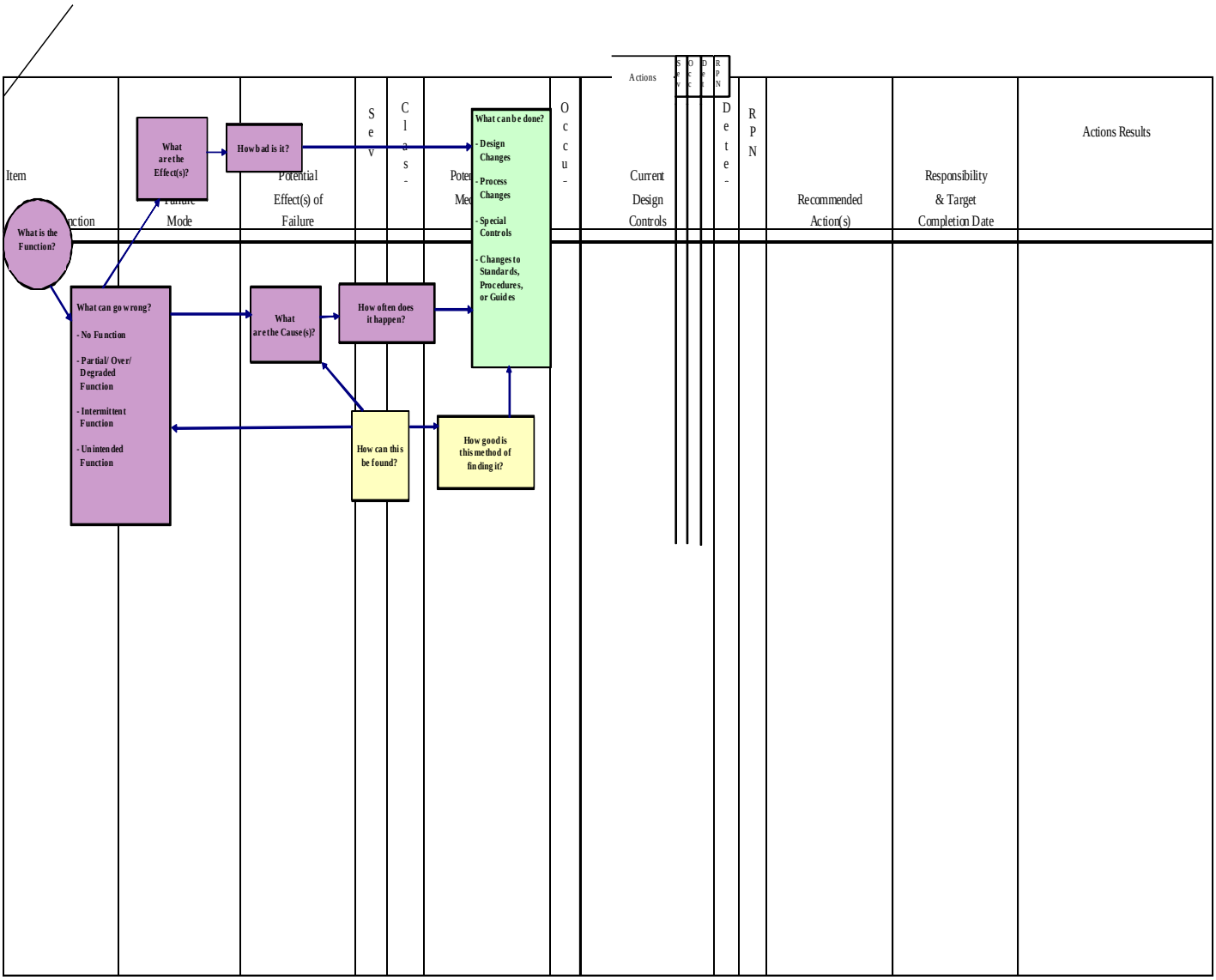
Cazul 3: Utilizarea de proiect existent sau proces într-un mediu nou, locație sau aplicatie (presupune există o AMDE pentru proiectarea procesul existent). Scopul AMDE este focalizat pe impactul mediului nou sau locației noi asupra proiectelor sau proceselor existente.

Deşi responsabilitatea pentru pregătirea AMDE este de obicei atribuite unei persoane, ea ar trebui să fie un efort de echipa. O echipă de indivizi cunoscători ar trebui să fie asamblata (de exemplu, ingineri cu experiență în proiectarea, analiza / testare, fabricare, asamblare, Service, Recycling, calitate si fiabilitate). AMDE este inițiat de către un inginer implicat intr-o activitate responsabila, care poate fi Original Equipment Manufacturer (de exemplu, produce produsul final), furnizor sau un subcontractant.

Nu este oportun să se compare ratingul de AMDE al unei echipe cu ratingul de AMDE al altei echipe, chiar dacă produsele / procesele par a fi identice, deoarece fiecare mediu de echipă este unic şi, prin urmare ratingul lor respectiv individuale vor fi unice (de exemplu, evaluări sunt subiective).

Potential

Failure Mode and Effects Analysis



UMARIREA PROCESULUI-

Necesitatea de a lua acțiuni specifice, preventive / corective, cu beneficii cuantificabile, recomandând acțiuni la alte activități nu poate fi subliniată îndeajuns. Un AMDE va fi de o valoare limitată, iar efectele pozitive şi eficiente de prevenire a acțiuni corective nu vi niciodata perfect, astfel incat pot aparea alte probleme in timp care va duce la alt AMDE...

Inginerul responsabil trebuie sa se asigure că toate acțiunile recomandate au fost puse în aplicare sau abordate în mod corespunzător. AMDE este un document viu şi ar trebui să reflecte întotdeauna ultimul nivel, precum şi cele mai recente acțiunile relevante, inclusiv cele care au loc

după începerea producției.

Inginerul responsabil are mai multe mijloace de a asigura că acțiunile recomandate sunt puse în aplicare. Acestea includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
a. Asigurarea ca proiectarea procesului,cerințele produsului sunt atinse
b. Revizuirea de inginerie, desene, procese şi specificații
c. Confirmarea de încorporare a modificărilor de proiectare / asamblare / documentație de fabricație
d. Revizuirea Designului / Procesului de AMDE in aplicatii speciale

5.AMDEC

5.1 Definitia metodei AMDEC

AMDEC defineste o metodă INDUCTIVĂ folosită la STUDIUL sistematic al cauzelor si TIPOLOGIA defectelor susceptibile de a afecta functional componentele unui sistem.
Metoda AMDEC trebuie efectuată pentru fiecare fază de functionare a unui sistem si se finalizează prin atribuirea unui calificativ de criticitate fiecăruia dintre efectele identificate.

5.2 Caracteristicile metodei AMDEC

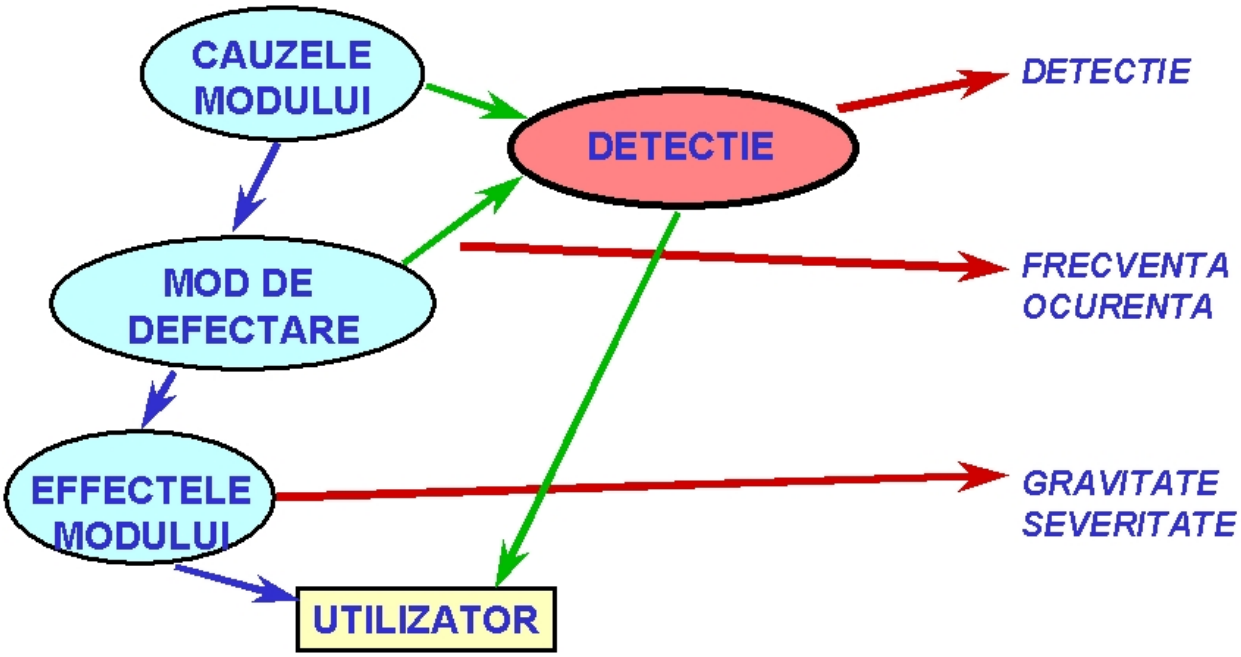
În primul rând, se cuvine să se facă mentiunea că, metoda AMDEC nu trebuie să fie confundată sau substituită cu simplele modalităti de detectare a defectiunilor. Analiza AMDEC nu se pune în operă decât pentru o anumită stare de functionare a sistemului considerat (etapă a ciclului de viată a unui produs, un anumit caz specific de utilizare etc).

O altă caracteristică este aceea că, în anumite cazuri (iar pentru domeniul industrial, nu de putine ori), analiza poate fi complicată si relativ laborioasă. Consecinta se impune de la sine: produsul, procesul sau faza din ciclul său de viată etc. care se supune analizei AMDEC, trebuie judicios si documentat ales, pentru a nu prejudicia costurile sau a mări durata deciziilor, fără a mai socoti faptul că altfel, activitatea se poate dovedi a fi complet inutilă si deci poate să conducă la irosire de fonduri si manoperă.

Dificultatea de aplicare a metodei creste direct proportional, uneori exponential, cu gradul de complexitatea al sistemului supus analizei AMDEC.
Utilizarea Analizei preliminatre a riscurilor (APR) înainte de începerea propriu-zisă a procesului AMDEC (vezi si fig. 3) este de ajutor în toate cazurile dar ar trebui să devină obligatorie în cazul analizei sistemelor complexe, a ciclului de viată extins al unui produs cu importantă majoră dovedită, al scenariilor cu risc potential etc.

Solutionarea cazurilor care presupun un volum mare de lucru sau un grad mare de complexitae sau de impact este mult usurată de gestionarea electronică a informatiilor cu ajutorulunor programe specializate de aplicare a analizei AMDEC. Alegerea celui mai potrivit program software este de competenta managerului cu atribuŃii executive si va fi făcută după o analiză prealabilă a utilităţii aplicării AMDEC în general, vis-a vis de domeniul firmei, de numărul de aplicatii preconizate ca fiind potential necesare, de costul de achizitionare al programului, al mentenantei si instruirii pe care le implică si nu în ultimul rând de resursele financiare ale firmei.

TABELUL AMDEC



- In general, grila se completeaza in ordinea : Cauza, Mod , Efect.
- Detectia intervine imediat ce cauza a fost pusa in evidenta, ea va permite de a evita efectele.
- Efectele modului, ca si non-detectia, se vor resimti direct asupra utilizatorului.
- Cotatia detectiei, frecventei si gravitatii va permite ierarhizarea diferitelor defecte.

5.3Analiza AMDEC in proiectare

Asa cum s-a subliniat anterior tehnicile MADE sunt destinate aplicarii inca din primile etape ale conceptiei unui nou produs. Analiza AMDE care vizeaza exclusive aspectele calitative, poate demara imediat dupa definitivarea caietului de sarcini.
Analiza cantitativa AMDEC debuteaza in etapa de studio al proiectului si continua in parallel cu aceasta, pe toata durata realizarii produsului. Ulterior, activitatea de cercetare va continua pe baza datelor furnizate de activitatiile de service.

Etapele pregatitoare pentru realizarea unui studio AMDEC sunt prezentate in figura urmatoare.

Pentru succesul metodei este obligatoriu constituirea unui grup de lucru pluridisciplinar, prin activitatea caruia sa poate fi scoase in evident toate problemele legate de proiectare, realizare tehologica, asigurarea calitatii produsului, desfacere, asistenta, tehnica oferita clientului. Asa cum s-a subliniat mai sus , timplu reprezinta un factor critic , de aceea perioada de studio nu trebuie sa depaseaasca doua trei luni. Pentru eficientizarea activitatii, se recomanda descompunerea produselor complexe, in vederea studierii de sine statatoare a fiecaruia dintre acestea.

Pentru determinarea functiunilor pe care le indeplineste produsul este necesara realizarea descompunerii functionale. In aceasta etapa se pot utilize mai multe metode, printre care se pot mentiona diagram cauza- effect(Ishikawa), diagram de analiza functional, studiul ciclului de viata al produsului, metoda SAFE, etc. . Se recomanda combinarea acestor metode, deoarece chiar si un produs simplu indeplineste usual zeci de functiuni appreciate ca atare de catre consumator.

	Brainstorming	Votul ponderat	Cine? Ce?Unde? Cand? Cum?	Diagrame Pareto,tabele grafice	Analiza multicriteriala,Matricea de compatibilitate	Diagrama cauza-efect
1.Selectarea problemei						
2.Definirea problemei						
3.Cercetarea cauzelor						
4.Verificarea cauzelor						
5. Identificarea solutiilor						
6.Aplicarea planului de actiune						
7.Urmarirea rezolvarii						
Zonele colorate indica utilizarea curenta a instrumentelor in functie de faza actiunii						

Diagrama Ishikawa(cauza-efect):

Diagrama Ishikawa constituie o metoda aplicata pentru determinarea si intelegerea cauzelor care conduc la un efect complex. Inlantuirea cauza-efect constituie o problema. Scopul este de a determina cauzele care conduc la acel efect in vederea stabilirii unor actiuni de eliminarea a acestora pentru diminuraea si / sau eliminarea acelui efect.Din punct de vedere al ciclului PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) metoda se va aplica in faza PLAN, in momentul in care problema a fost formulata, efectul este definit insa cauzele / sau cauza care genereaza acest efect nu sunt / este cunoscuta.

In literatura de specialitate metoda Ishikawa este intalnita sub diferite denumiri - "Diagrama os de peste", "Diagrama cauza-efect", "Diagrama Fishbone".

Diagrama Ishikawa este si un instrument de comunicare, ea permite :

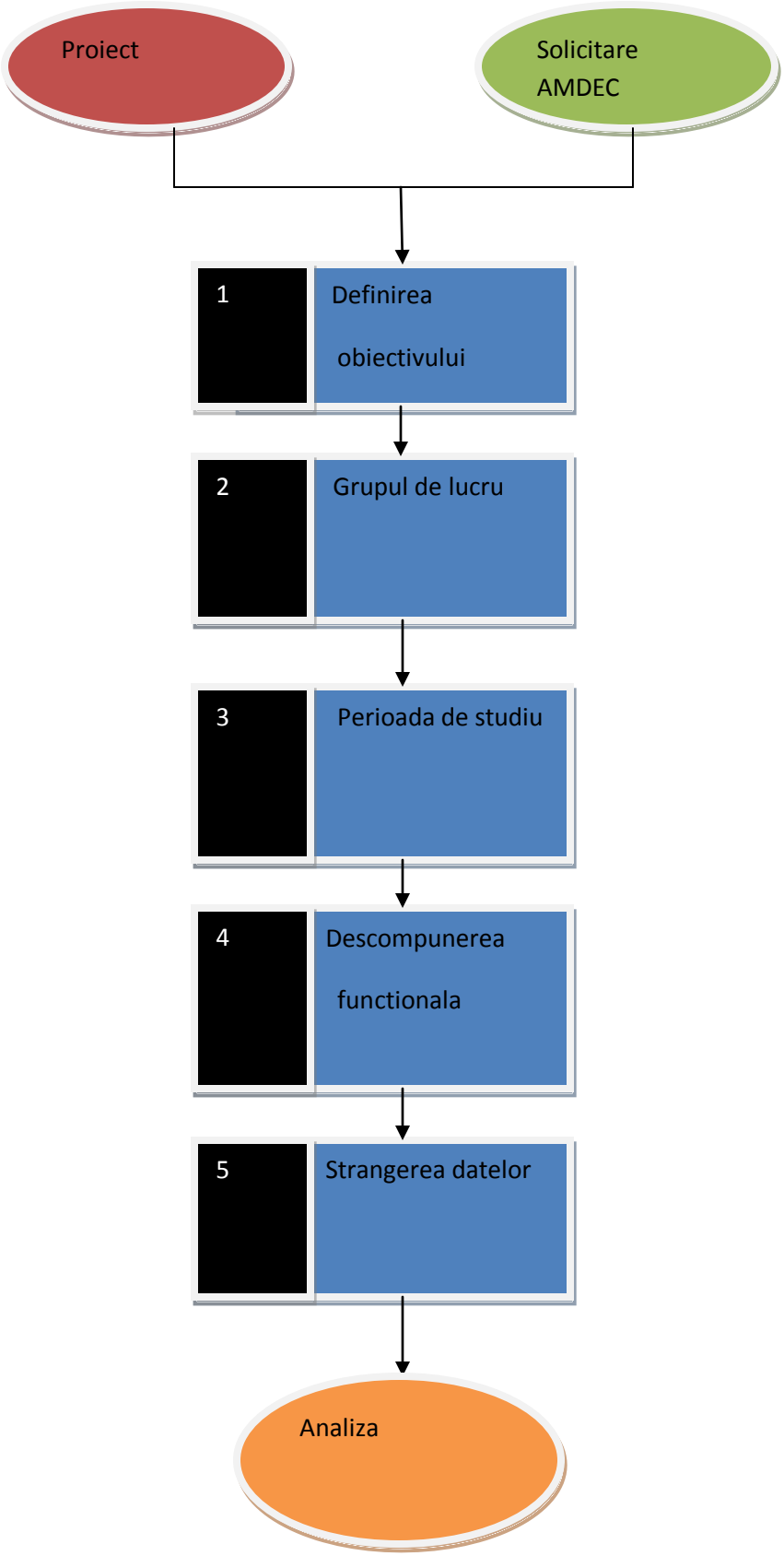
- transmiterea unui mesaj structurat
- contribuie la cunoasterea unei probleme generale careia trebuie sa i se gaseasca o solutie

- permite vizualizarea unei situatii, facilitand ierarhizarea unor puncte cheie, care se vor tratata cu prioritate

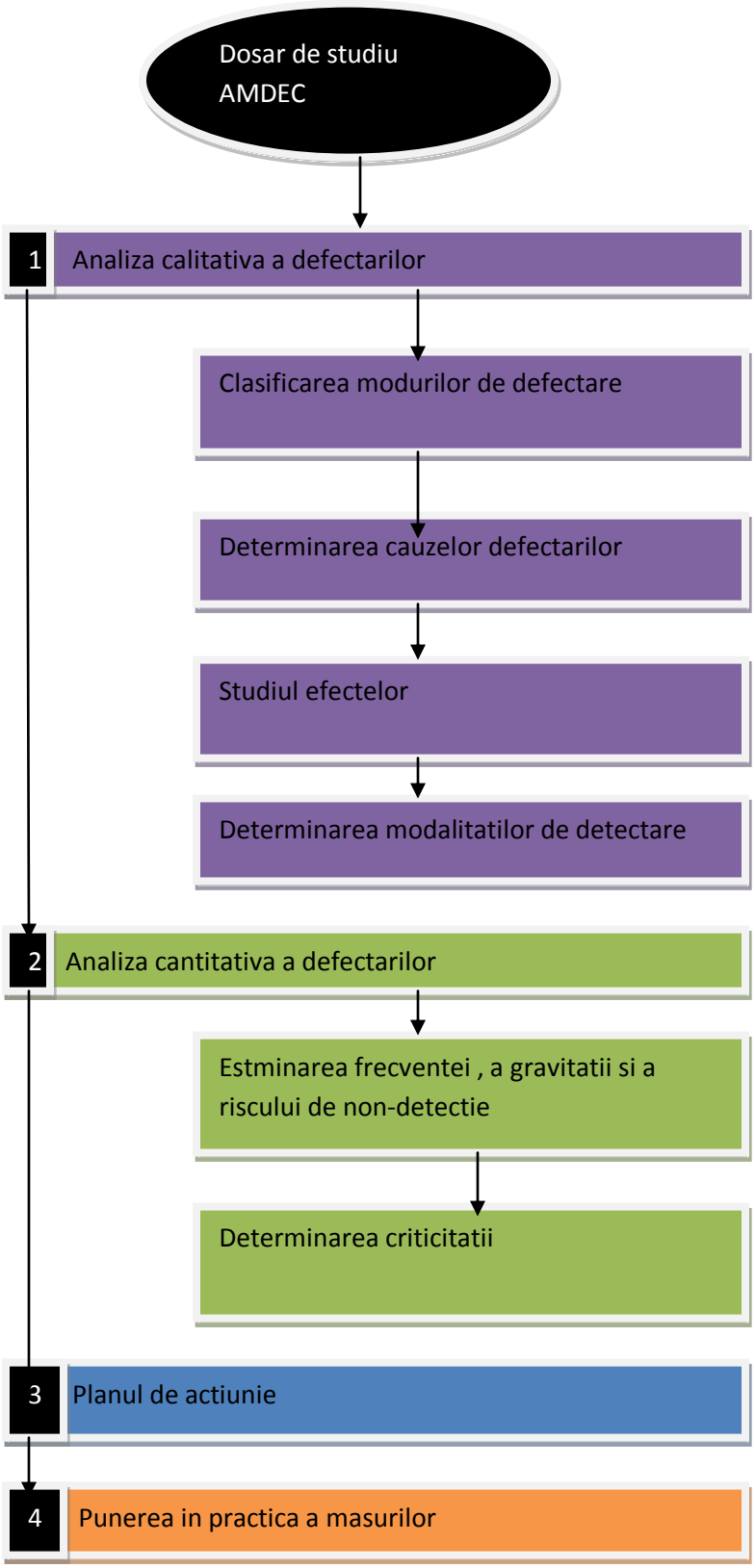
Pe baza descompunerii functionale, se poate trece la colectarea datelor referitoare la produs. In situatia unui produs nou, se apeleaza la date referitoare la produse asemanatoare, care indeplinesc aceleasi functiuni, sau, in masura in care sunt disponibile, la date referitoare la produse similar fabricate de catre firme concurente. Datele colectate sunt de natura diversa, doarece provin din domeniul activitatilor de service, de verificare, control sau incercari, de pe fluxul tehnologic, din bazele de date interne sau externe , etc.
In momentul in care toate fazele pregatitorae au fost realizare se poate trece la analiza MADE a produsului.
Succesiunea etapelor metodei este prezentata in a doua figura.
Analiza cantitava a modurilor de defectare presupune ierarhizarea riscurilor identificate in functie de severitatea acestora, de probabilitatea cu care se produce defectarea, precum si de riscul ca semnalele premergatoare defectarii sa treaca neobservate sau chiar sa nu existe. Aceasta etapa este denumita estimarea criticitatii.

Procedura de aplicare a metodei AMDEC poate fi sintetizata prin urmatorii pasi:

- definirea sistemului ce trebuie analizat;
- construirea diagramei de ierarhizare functional
- identificarea modurilor de defectare;
- identificarea efectelor corespunzatoare;
- determinarea gravitatii fiecarui effect;
- introducerea de date suplimentare referitoare la modurile de defectare: moduri de depistare, rate de defectare, masuri compensatorii;
- ierarhizarea modurilor de defectare, in functie de gravitate si de criticitate;
- elaborarea de rapoarte cu rolul de a evidential modurile de defectare cu consecinte critice;



Etapele pregatitoare pentru realizarea unui studiu AMDEC



Metodologia analizei AMDEC

Domeniile de aplicare

Siguranta functionării unui sistem

Analiza AMDEC este utilizată pentru evaluarea unui produs sau proces din punctul de vedere al următoarelor caracteristici: fiabilitate, securitate, disponibilitate, mentenabilitate, testabilitate etc.

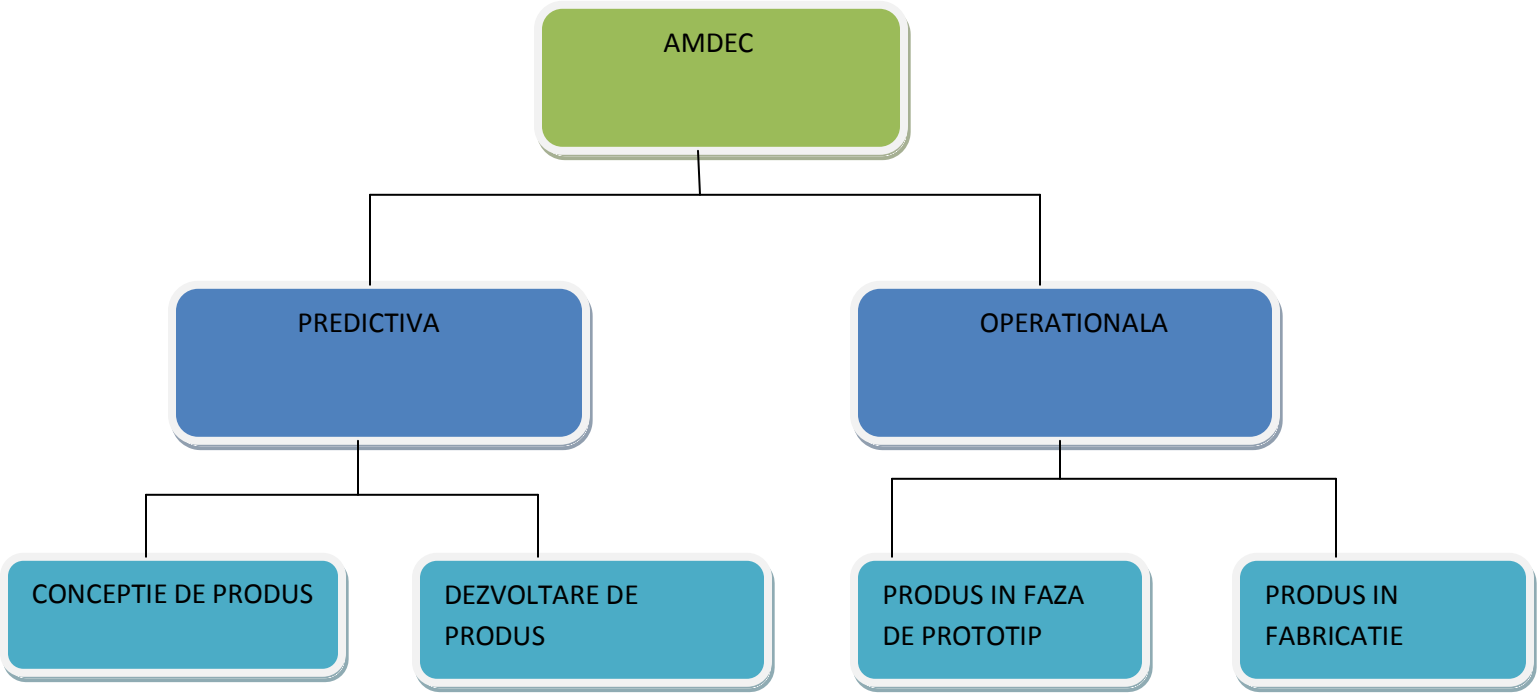
De ce, Când, Cum si la Ce nivel se poate aplica AMDEC?

De ce AMDEC?

Iată câteva din cele mai importante motive care fac din AMDEC o metodă utilă:
• Este de un real folos în procesul de conceptie pentru: întocmirea caietului de sarcini, alegerea tenologiilor, stabilirea itinerariului tehnologic etc.
• Demonstrează obiectivele SDF sau de calitate;
• Semnalizează un nivel de securitate considerat inadecvat (parametri de securitate, ...)
• Îmbunătăteste în timp util o componentă a SDF (securitate, fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate) ;
• Aprofundează punctele critice ale unei Analize Preliminare a Riscului (APR) ;
• unui plan de mentenantă ;
• Pregătestedatele necesare studiilor de testabilitate ale produsului ;

Când se aplică AMDEC

Analiza AMDEC este una de tip progresiv si urmăreste aceleasi faze în devenire ca si ale unui proiect:
_ Faza de pre-proiect cu detaliere sumară;
_ Faza de proiect cu detaliere completă;
_ Faza de rafinare din timpul fabricatiei, asamblării si exploatării;
Aplicarea metodei se poate face, pe de-o parte în stadiul de conceptie sau de dezvoltare a produsului – caz în care metoda mai poartă si numele de AMDEC predictivă – iar pe de altă parte, în stadiul de prototip sau cel de executie al produsului – caz în care metoda mai poartă si numele de AMDEC operational

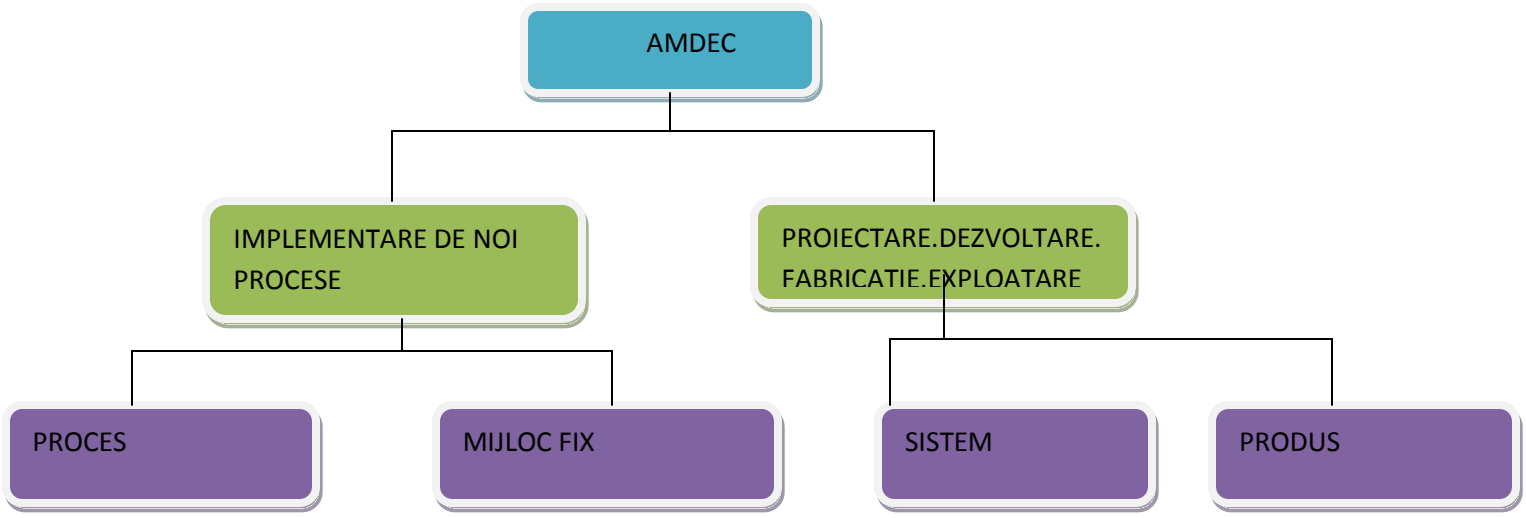


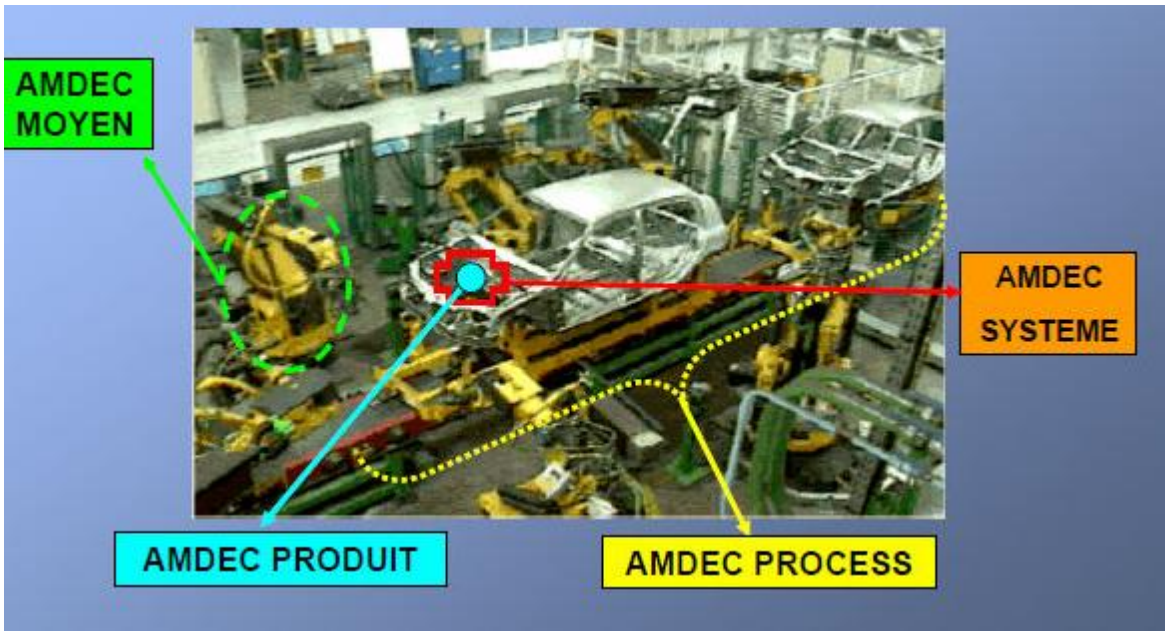
FAZELE CAND AMDEC POATE FI APLICATA SI CAND?

La ce nivel se aplică AMDEC

Asa cum reiese din schema teoretică prezentată în figura 5 dar si din exemplul dintr-o firmă costructoare de automobile (fig. 6), aplicarea metodei se face la nivele care se pot împărti în două categorii, după cum ele se referă la produs sau la procedeele si mijloacele de fabricatie:
Analiza defectiunilor (aplicată la nivelul de sistem sau la nivelul de produs), în fazeleprin care trece produsul:proiectare, dezvoltare, productie, utilizare ...
Analiza defectiunilor la punerea în practică a unui procedeu sau mijloc de fabricatie.

Nivelele de aplicare ale metodei AMDEC





Exemplificare a nivelelor de aplicare ale metodei AMDEC într-o firmă

Deoarece analiza AMDEC se aplică la nivele diferite de secvente componente ale unui sistem, pentru o corectă realizare, se impun câteva atentionări în desfăsurarea procedurilor impuse de metodă:

- Să se defininească foarte exactă si adecvat fiecare secventă si să se încadreze într-un anumit nivel de analiză (din punc de vedere functional, al materialelor etc.);
- Se va defini ca fiind nivel de bază acela despre care se dispune de cele mai complete informatii sau acela care este deja definit prin caietul de sarcini ori prescriptiile contractuale ale clientului;
- Se vor căuta, descoperi si analiza toate legăturile existente între nivelele considerate;
- Se vor analiza efectele defectiunilor descoperite la un nivel asupra nivelului de ordin imediat superior adică urmând succesiunea logica a fenomenelor: efectele de la nivelul n îsi au cauzelela nivelul n-1.

Etape ale aplicării metodei AMDEC

Metoda AMDEC permite identificarea si prioritizarea defectiunilor pentru a stabili măsurile cele mai adecvate pentru a le reduce criticitatea. Scopul utilizării metodei este acela de a îmbunătăti performantele si de a preveni riscurile de functionare si poate fi aplicată atât în fazade proiectare cât si în cea de evaluare a produselor sau proceselor.

Pentru a aplica metoda AMDEC sunt necesari următorii pasi:

1. *Alegerea unui produs sau proces care reclamă îmbunătătire*. Pentru a efectua o alegere corectă este necesar ca în prealabil să se efectueze o analiză preliminară prin intermediul căreia să se identifice fie produsul sau procesul recunoscut ca fiind cu probleme si pe care dorim să-l îmbunătătim, fie un element de importantă capitală al

sistemului din punctul de vedere al beneficiarului, care ar trebui sa-i garanteze fiabilitatea. Deasemenea, este recomandabil ca problema să fie descompusă în elemente componente iar aplicarea metodei AMDEC să se aplice mai întâi elementului considerat a fi la nivelul inferior si apoi succesiv celorlalte de ordin superior.

2. *Stabilirea criteriilor de performantă.* De exemplu, prin efectuarea unei desfăsurări a functiei de calitate pentru a determina nevoile clientilor sau prin stabilirea factorilor critici de succes ai organizatie si indicatorii săi de randament.

3. *Constituirea unui grup de lucru*. Metoda AMDEC necesită o bună colaborare între persoane care cunosc bine sistemul în cauză si mediul său. Persoanele vor fi de nivel divers, conducători sau utilizatori, cu orizonturi diferite: scpecialisti în tehnologie, în executie, în exploatare, în marcheting, în calitate etc. In consecintă, este de dorit ca munca acestui grup heterogen să fie coordonată de către un facilitator, bun cunoscător al metodei AMDEC. Aplicarea metodei necesită uneori o vastă colectie de informatii asupra fenomenului analizat. Grupul de lucru trebuie deci să se pună de la bun început de accord asupra nivelului si limitelor analizei, asupra mijloacelor folosite si responsabilităților lor.

4. *Inventarierea deficietelor*. Se face un inventar al deficientelor observate sau posibile pornind de la studierea gradului de satisfactie al clientilor, informatiile asupra erorilor, comparatii cu produse sau procese asemanătoare sau reflectii de grup, ca acelea care permit tehnica grupului nominal.

5. *Identificarea cauzelor*. Identificarea cauzelor poate fi făcută după stabilirea criticităţii. Este totusi recomandabil ca identificarea cauzelor să fie efectuată mai întâi, folosind pentru aceasta modalităţile generale de reflexie a cauzelor asupra efectelor, lucru care poate conduce la o mai bună posibilitate de precizare a frecventei si gravităţii lor.

6. *Identificarea efectelor*. Se sugerează ca identificarea efectelor să se facă prin verificarea asa numitei "zone de proximitate", adică de a verifica mai întâi efectele directe si apoi indirecte asupra beneficiarilor interni si abia apoi să se extindă căutarea efectelor directe si indirecte, inclusiv potentiale, asupra clientilor externi. În această etapă se va descrie pe scurt fiecare dintre efecte, de exemplu "întârzieri importante", într-un mod care să permită categorizarea si incorporarea lor într-un tabel ca cel redat mai jos.

IDENTIFICAREA EFECTELOR

NR.CRT	DEFECTIUNI	CAUZE	EFECTE ASUPRA:			
			A	B	C	D
1						
2						
3						
4						
5						

7. Stabilirea criteriilor de evaluare a importantei (criticităţii) defectiunilor. Criteriile vor fi definite în functie de 7 indicatori de performantă prestabilii, care în general, include gravitatea

efectiunii pentru produsul în sine sau pentru principalele tipuri de beneficiary precum si frecventa sau probabilitatea de aparitie a acestora. Criteriile se pot calcula pe baza informatiilor de detaliu asupra procesului de productie sau a celor furnizate de către membrii grupului de lucru specializat. În general, criteriile sunt evaluate folosind o scară de valori între 1 si 5 în care se pot încadra defectiuni de tipul celor cu grad de impact sau frecventă redusă (1) până la cele cu inpact sau frecventă majore (5).

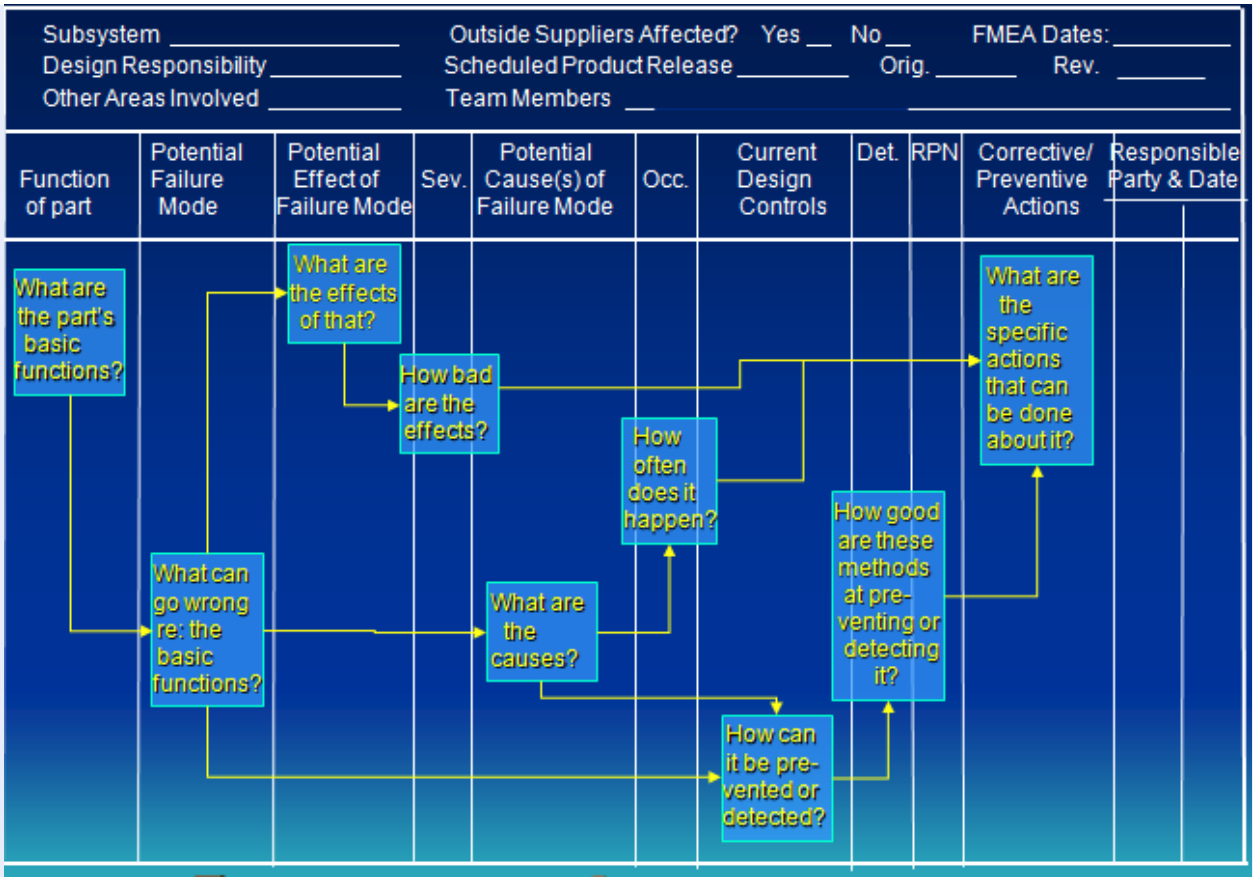
8. Stabilirea criticităti (a gradului de importantă). Determinarea gradului de importantă constă în înmultirea scorurilor stabilite pentru fiecare din cele 7 criterii de evaluare a criticităti. Spre exemplu, dacă frecventa unei defectiuni este medie (scor = 3) iar gravitatea sa este majoră (scor = 5), criticitatea acestei defectiuni va avea cota 3x5=15. Cotele acestea vor completa tabelul care în acest fel va avea forma arătată mai jos.

NR. CRT	DEFECTIUNI	CAUZE	EFECTE ASUPRA				GRAVITATEA G	FRECVENTAA F	CRITICITATEA C= G *F
			A	B	C	…			
1									
2									
3									

9. Identificarea măsurilor care urmează să fie puse în aplicare functie de nivelul de criticitate.

Această mod de lucru va permite identificarea componentelor critice si apoi să se propună actiuni si/sau să se propună / adapteze proceduri menite să remedieze situatia. În mod obisnuit, demersul se va concentra asupra tuturor defectiunilor, dar amploarea măsurilor preconizate vor tine cont cu precădere de nivelul de criticitate al acestora. Pentru aceasta, Planul de măsuri de interventie va fi însotit de un Plan de validare a acestora, care are scopul de a determina modul în care se poate evalua impactul măsurilor propuse.

6.
Modul de defectare şi analiza efectelor potenţiale în Design (Design AMDE)



I Introducere

AMDE in Design este o tehnică analitică utilizată în primul rând de către un inginer responsabil care asigura că, în măsura posibilului, modurile de potenţial eşec şi cauzele lor asociate / mecanisme au fost luate în considerare şi abordate. Articolele împreună cu fiecare sistem legate, subansamblu şi componente, ar trebui să fie evaluată. În forma sa cea mai riguroasă, un AMDE este un rezumat al gândurilor echipei (inclusiv o analiză a elementelor care ar putea merge prost, pe baza experienţei), si evidentiaza cum componenta, subsistemul, sau sistemul este proiectat. Această abordare sistematică paralela, formalizeaza, şi disciplina mentala pe care o are un inginer în mod normal si se foloseste de ea in orice proces de proiectare.

AMDE in Design sprijină procesul de proiectare în reducerea riscului de eşecuri (inclusiv rezultatele neintenţionat) prin:

a. Contribuţia la evaluarea obiectivă de proiectare, inclusiv cerinţele funcţionale şi alternative de design.

b. Evaluarea iniţială de proiectare pentru fabricaţie, asamblare, service, reciclare şi cerinţele.

c. Creşterea probabilitatii ca modurile de potenţial eşec şi efectele acestora asupra sistemului de operare şi de vehicule au fost luate în considerare în proiectarea / procesul de dezvoltare.

d. Furnizarea de informații suplimentare pentru a ajuta la planificarea de proiectare minuțioasă şi eficientă, dezvoltarea, şi programele de validare.
e. Dezvoltarea unui clasament al modurilor de defectare potențiale în funcție de efectul lor asupra "clientului", stabilind astfel o prioritate pentru îmbunătățirile sistemului legate de proiectare, dezvoltare şi testare de validare / analiză.
f. Oferind o problemă in format deschis pentru a recomanda acțiuni de urmărire şi reducerii riscurilor.
g. Furnizarea de referință în viitor, de exemplu lecțiile învățate, care se referă la analiza, evaluarea modificărilor de proiectare şi în curs de dezvoltare a modelelor avansate.

CLIENȚI :

Definiția de "client" pentru un AMDE in design nu este doar de "utilizator final", dar, de asemenea, inginerii responsabili de proiectare a vehiculului sau a ansamblurilor la nivel mai înalt, şi / sau de ingineri in atelierele sau departementele de fabricație care asigura procesul responsabil în activități, cum ar fi fabricarea, asamblarea, şi Service.

EFORTUL ECHIPEI :

In AMDE in design, inginerul responsabil este de aşteptat să implice direct şi activ reprezentanți din toate zonele afectate. Aceste domenii de expertiză şi responsabilitate ar trebui să includă, dar nu sunt limitate la: asamblarea, fabricarea, proiectarea, analiza / testare, fiabilitate , calitatea , servicii, şi furnizori, precum şi zona de design responsabil pentru asamblarea imediat superioara sau inferioara a sistemului, sub-asamblului sau componentelor. AMDE ar trebui să fie un catalizator pentru a stimula schimbul de idei între funcțiile afectate şi pentru a promova astfel o abordare in echipă.

AMDE in desing este un document viu şi ar trebui să:
• să fie inițiate înainte de finalizarea sau la design concept,
• să fie actualizat continuu ca apar modificări sau informații suplimentare care se obțin pe parcursul fazelor de dezvoltare a produsului,
• şi să fie finalizat înainte de fundamentalele schițe de producție

AMDE design nu se bazează pe controlul procesului pentru a depăşi punctele slabe potențiale de design, dar acesta ia în considerare limitele tehnice / fizice unui procesul de fabricație / de asamblare, de exemplu:
a. Limitele de finisaj al suprafeței
b. Spațiul de montaj / acces pentru scule
c. Duritatea otelurilor
d. Toleranțele / capacitatea de proces / de performanță

AMDE in design poate, de asemenea, să ia în considerare limitele tehnice / limitele fizice de întreținere a produsului (serviciu) şi de reciclare, de exemplu:
a. instrument de acces
b. capacitatea de diagnosticare
c. simboluri de clasificare material (pentru reciclare)

II Dezvoltarea unei AMDE design

Inginerul proiectant responsabil are la dispoziție un număr de documente care vor fi utile în pregătirea planului de actiunie. Procesul începe prin dezvoltarea unei liste cu este de aşteptat să facă, şi ce este de aşteptat să nu facă, şi anume, intenția de proiectare. Dorințele şi nevoile clientului pot fi determinate din surse cum ar fi Quality Function Deployment (QFD), Documentele vehiculului, iar cerințele cunoscute ale produsului şi / sau de fabricație / asamblare / service / si cerințele de reciclare ar trebui să fie încorporate. Cu cat se face definirea caracteristicilor dorite, cu atât mai uşor este de a identifica moduri de potențial eşec pentru a programa actiuni corective.

Un AMDE Design poate începe cu o diagrama bloc, pentru sistem, subsistem, şi / sau componente analizate.

Un bloc diagramă exemplu este prezentat în apendicele C. Schema bloc poate indica, de asemenea, fluxul de informații, energie, forță, fluid, etc Obiectivul este de a înțelege intrarile(de

intrare) la bloc, procesul (funcția) efectuate în bloc, şi rezultate (output) din blocul.

SAE J1739 Issued JUL94

APPENDIX A

DESIGN FMEA BLOCK DIAGRAM EXAMPLE

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA)
BLOCK DIAGRAM/ENVIRONMENTAL EXTREMES

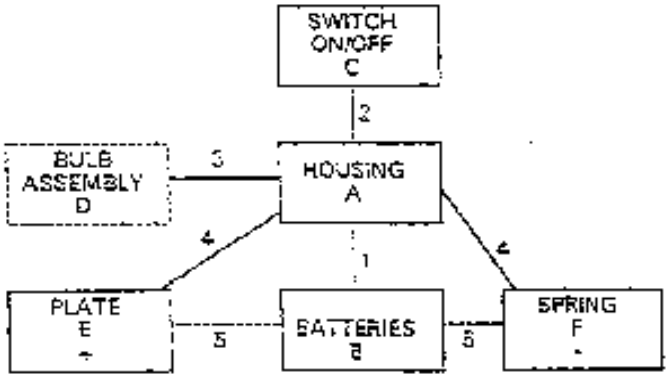
SYSTEM NAME: FLASHLIGHT
YEAR VEHICLE PLATFORM: 1994 NEW PRODUCT
FMEA I.D. NUMBER: XXXN0D001

OPERATIONAL ENVIRONMENTAL EXTREMES

TEMPERATURE: 20 to 160 °F CORROSIVE: TEST SCHEDULE B VIBRATION: NOT APPLICABLE
SHOCK: 2 FOOT DROP FOREIGN MATERIAL: DUST HUMIDITY: 0 - 100% RH
FLAMMABILITY: (WHAT COMPONENT(S) ARE NEAR HEAT SOURCES)?
OTHER:

LETTERS = COMPONENTS ——— = ATTACHED/JOINED ---- = INTERFACING, NOT JOINED ▲ = NOT INCLUDED IN THIS FMEA
NUMBERS = ATTACHING METHODS

The example below is a relational block diagram. Other types of block diagrams may be used by the FMEA Team to clarify the item(s) being considered in their analysis.



COMPONENTS
A. HOUSING
B. BATTERIES (2 D Cell)
C. ON/OFF SWITCH
D. BULB ASSEMBLY
E. PLATE
F. SPRING

ATTACHING METHOD
1. SLIP FIT
2. RIVETS
3. THREAD
4. SNAP FIT
5. COMPRESSIVE FIT

FIGURE A1—DESIGN FMEA BLOCK DIAGRAM EXAMPLE

APPENDIX C

Echipa de AMDE trebuie să decidă asupra a ceea ce constituie un sistem, sub-sistem, componentă,pentru activitățile lor specifice. Limitele efective care împart un sistem, Sub-System, şi Component sunt arbitrare şi trebuie să fie stabilite de către echipa de AMDE.

Sistemul de AMDE- design.Scopul:

Un sistem poate fi considerat a fi alcătuit din diferite sub-sisteme. Aceste sub-sisteme de multe ori au fost proiectate de către echipe diferite. Unele sisteme tipice ar putea acoperi următoarele sisteme: Sistemul de şasiu, sau Powertrain sistem, sau Systemuk intern, etc .Astfel, accentul a Sistemului AMDE este de a asigura că toate interfețele şi interacțiunile dintre diferitele sub-sisteme care alcătuiesc sistemul precum şi interfețele cu alte sisteme ale vehiculelor şi client sunt realizate.

Sub-Sisteme.Scopul.

Un sub-sistem AMDE este, în general, un sub-set a unui sistem mai mare. De exemplu,suspensia fata este un sub-set care apartine sistemulului de şasiu. Astfel, punctul central al AMDE in sub-sisteme este de a asigura că toate interfețele şi interacțiunile din subsistemul respectiv,dintre diferitele componente , sunt „acoperite”.

Moduri de potential eşec, care ar putea să apară numai în anumite condiții de funcționare (de exemplu, cald, rece, uscat, praf, etc), precum şi în anumite condiții de utilizare (de exemplu, kilometraj mediu, teren accidentat, doar conducere in oras, etc) ar trebui să fie luate în considerare .

Moduri tipice de eşec ar putea fi, dar nu sunt limitate la:

spargere	deformare	slăbire
scurgeri	lipire	oxidare
fracturare	nu transmite	cuplul altoi
nici un sprijin (structural)	sprijin inadecvate (structural)	angajamente aspre
se decupleaza prea repede	semnal inadecvat ,intermitent	nici un semnal

NOTA :Moduri de potențiale eşecuri ar trebui să fie descrise în termeni "fizici" sau tehnici, nu ca un simptom vizibi de către client.

Efectul potențialei erori:

Posibilele efecte ale erorilor sunt definite ca efectele modului de defectare cu privire la o anumita functie , aşa cum este percepută de către client.

Descrierea efectelor eşecurilor se face tinand cont ca în termeni de ceea ce clientul ar putea simti sau observa, amintindu-ne că clientul poate fi un client intern, precum şi utilizatorul final. Trebuie specificat clar daca funcția ar putea afecta siguranța sau non-conformitatea cu reglementările. Efectele ar trebui să fie întotdeauna în termeni de specificitate a sistemului, subsistemului, sau o componentă analizata.

Trebuie mentionat sau amintit că există o relație ierarhică între componenta, subsistem, şi nivelul sistemului. De exemplu, o parte ar putea sa cedeze(sa se sparga, etc), care poate

provoca intreg procesul de asamblare să vibreze, rezultând într-o operațiune sistem intermitenta nesigura.
Funcționarea sistemului intermitentă ar putea duce la performanță degradata, şi în cele din urmă duce la nemulțumirea clienților. Intenția este de a prognoza efectele eşecurilor, la nivelul echipei de cunoştințe.
Efectele tipice de eşec ar putea fi, dar nu sunt limitate la:

- duritate
- scurgeri
- Neregulat
- nerespectarea Operațiunii de reglementare
- aspect neatragator
- miros neplăcut
- Instabil
- funcționarea defectuoasă
- Funcționare intermitentă
- Eveniment termic

GRAVITATEA
Severitatea este rangul asociat cu efectul cel mai grav din coloana precedentă. Severitatea este un clasament relativ, în domeniul de aplicare a individului AMDE. O reducere de gravitate (discutand de AMDE Design)poate fi efectuată doar printr-o schimbare de design. Severitatea ar fi estimate folosind tabelul de mai jos ca un ghid:
Criteriile sugerate de evaluare
Echipa ar trebui să convină pe criterii de evaluare şi sistemul de clasificare, care este consistent, chiar dacă analiza modificarilor se face pentru fiecare produs separat.

Criterii de evaluare a severitatii sugerate de AMDE

Effect	***Criteria: Severity of Effect***	***Ranking***
Hazardous without warning	***Very high severity ranking when a potential failure mode affects safe vehicle operator and/or involves noncompliance with government regulation without warning.***	***10***
Hazardous with warning	***Very high severity ranking when a potential failure mode affects safe vehicle operator and/or involves noncompliance with government***	***9***

	regulation with warning.	
Very High	***Vehicle/item inoperable (loss of primary function).***	***8***
High	***Vehicle/Item operable but at a reduced level of performance. Customer very dissatisfied.***	***7***
Moderate	***Vehicle/Item operable but Comfort/Convenience item(s) inoperable. Customer dissatisfied.***	***6***
Low	***Vehicle/Item operable but Comfort/Convenience item(s) operable at a reduced level of performance. Customer somewhat dissatisfied.***	***5***
Very Low	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by most customers (greater than 75%).***	***4***
Minor	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by 50 percent of customers.***	***3***
Very Minor	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by discriminating customers (less than 25 percent).***	***2***
None	***No discernible effect.***	***1***

Cauze potentiale /mecaniste potentiale pentru defectare

Cauza potențială a defectarii este definit ca o slăbiciune de design, consecința evidenta este modul de defectare.

Ar trebui sa se listeze, în măsura posibilului, fiecare potentiala cauza sau mecanism pentru fiecare mod de defectare. Cauza / mecanismul ar trebui să fie listat ca si concis şi cat mai complet posibil, astfel încât eforturile de remediere sa vizeze cauze pertinente.
Cauzele tipice de defectare pot include, dar nu sunt limitate la:

- material incorect specificat
- Suprasolicitarea
- capacitate de lubrifierea insuficienta de întreținere
- Instrucțiuni de mentenanta nerealiste
- Algortimi incorecti
- instrucțiunile de întreținere necorespunzatoare
- Specificație Software improprie
- Specificare necorespunzatoare asupra rezistentei materialelor la frecare

- Căldură excesivă
- Toleranța Stack Up
- Defectari mecanice tipice pot include, dar nu sunt limitate la:
- Randament
- Oxidare chimica
- Oboseala Electromigration
- instabilitatea materialului
- Uzură
- Coroziune

Frecventa de aparitie

Frecventa de aparitie este probabilitatea ca o cauză specifică / mecanism (enumerate în coloana precedentă) va avea loc pe durata de viață a design-ului. Probabilitatea de apariție are o semnificație relativă, mai degrabă decât o valoare absolută. Prevenirea sau controlul cauzelor / mecanismelor care duc la moduri de defectare printr-o schimbare de design sau schimbarea procesului de proiectare (de exemplu, lista de verificare de proiectare, revizuire a proiectării, ghid de proiectare) este singura cale de o reducere în clasament frecventa aparitiei.

Trebuie estimata probabilitatea de apariție a potențialelor cauze/ mecanism pe o scara de la"1" la "10" . În determinarea aceastei estimari, întrebările următoarele ar trebui să fie luate în considerare:

a. Care este istoria de serviciu / experiență de teren cu alte componente, subsisteme sau sisteme?
b.Exista vreun raport despre o componentă similară cu componenta in cauza, subsistemul sau sistemul?
c. Cât de importante sunt modificările de la o componentă nivel anterior, subsistem sau sistem?
d. Componenta este radical diferita fata de o componentă de nivelul precedent?
e. Componenta este complet noua?
f. A schimbat componenta de aplicatie?
g. Care sunt schimbările de mediu?
h. Controalele preventive au fost puse în aplicare?

Un clasament al sistem de apariție consecvent ar trebui să fie utilizat pentru a asigura continuitatea. Numărul de apariții este o evaluare relativă în domeniul de aplicare al AMDE şi pot să nu reflecte riscurile reale de apariție.

Probability of Failure	***Likely Failure Rates Over Design Life***	***Ranking***
Very High: Persistent failures	***≥100 per thousand vehicles/items***	***10***
	50 per thousand vehicles/items	***9***

High: Frequent failures	***20 per thousand vehicles/items***	***8***
	10 per thousand vehicles/items	***7***
Moderate: Occasional failures	***5 per thousand vehicles/items***	***6***
	2 per thousand vehicles/items	***5***
	1 per thousand vehicles/items	***4***
Low: Relatively few failures	***0.5 per thousand vehicles/items***	***3***
	0.1 per thousand vehicles/items	***2***
Remote: Failure is unlikely	***≤ 0.01 per thousand vehicles/items***	***1***

Tabelul : Criterii de valuare a frecventei de aparitie

Determinarea indicelui de risc

In etapa analizei cantitative, este necesar sa se defineasca un set de indicatori numerici, care sa caracterizeze freventa de aparitie a defectarii, gravitatea acesteia si riscul nedetectarii.

Fiecaruia dintre acesti indicatori I se acorda o nota proportional cu riscul indus.

Frecventa de aparitie F reprezinta probabilitatea ca o anumita cauza sa antreneze dupa ea o anumita defectiune, ponderata cu probabilitatea aparitiei cauzei: F=P1*P2 (1)

In (1) P1 reprezinta probabilitatea de aparitie a cauzei , iar P2 probabilitatea de producere a defectiunii in prezenta cauzei.

Gravitatea defectiunii G reprezinta daunele aduse de aparitia defectiunii in sistem. Riscul nedetectarii ND reprezinta probabilitatea ca simptomele defectiunii sa nu poata fi detectate in timp util de catre operator.

Criticitatea reprezinta rezultanta factorilor enumerate si este evaluate pe baza unui indice de risc IR, obtinut ca produs al notelor acordate anterior:

IR=F*G*ND (2)

Daca fiecare factor I se acorda o nota de la 1 la 10, indicele de ris poate lua valori cuprinse intre 1 si 1000. Un indice de risc ridicat indica o probabilitate mare de aparitie a defectarii.

Practic, fiecare dintre aceste criterii va fi evaluat pe baza unor tabele existente in literature de specialitate.

Evident, utilizarea indicelui de risc induce o simplificare a abordarii si permite identificarea celor mai serioase riscuri.Insa fiecare dintre acesti factori prezinta o variatie neliniara, care se reflecta inclusiv in modul de notare. Distorsiunile component se compun, rezultand o variatie puternic neliniara a indicelui de risc. In consecinta, anumite seturi de valori G-F-ND produc combinatii foarte periculoase, cu toate ca valoarea indicelui de risc este scazuta.

Chiar daca sistemele de notare cu 10 nivele sunt cele mai utilizate, de cele mai multe ori sunt suficiente 4 nivele. Utilizarea doar a patru nivele are , in plus, avantajul de ase adapta mai bine psihologiei notarii.

Cu ajutorul indicelui de risc, se poate stabili o ierarhie a potentialelor defectiuni, in vederea intreprinderii de actiuni prioritare in domeniile cu grad de risc ridicat.

Daca riscul nedetectarii poate fi diminuat prin introducerea unor verificari sau procese de control suplimentare, pentru reducerea frecventei de aparitie a defectarii si agravitatii acesteia, se poate ajunge chiar la reproiectarea produsului sau procesului.

7.
Analiza modurilor de defectare şi a efectelor potenţiale realizarea si asamblarea proceselor (AMDE Proces)

Un AMDE Proces este o tehnică analitică utilizată de un Manufacturing / Asamblare Responsabil Inginer / Echipa ca un mijloc pentru a asigura că, în măsura posibilului, moduri de potenţial eşec şi cauzele lor asociate / mecanisme au fost luate în considerare şi abordate. În forma sa cea mai riguroasă, un AMDE este un rezumat al gândurilor inginerului / echipei lui (inclusiv o analiză a elementelor care ar putea merge prost, pe baza experienţei), pe masura ce un proces este dezvoltat. Această abordare sistematică şi paralelă formalizeaza disciplina mentală că un inginer în mod normal, trece prin toate etapele de fabricaţie, în procesul de planificare.

AMDE –procesul:

a. Identifică funcţiile şi cerinţele procesului
b. Identifică modurile de defectare potentiale ale produsului si procesului.
c. Evalueaza efectele si potenţiale si cauzele nesatisfactiei clientului
d. Identifică potenţialul de producţie sau procesului de asamblare ,cauze, şi identifică variabilele procesului pe care să se concentreze controlul pentru reducerea apariţiei sau de detectare a condiţiilor de eşec.
e. Identifică variabilelor de proces pe care să se concentreze controalele procesului.
f. Dezvolta un clasament al modurilor de defectare potenţial, stabilind astfel o prioritate pentru sistem a acţiunilor preventive / corective.
g. Documentele rezultate pentru procesului de fabricaţie sau de asamblare.

Definiția de "client" pentru un AMDE proces ar trebui să fie în mod normal, văzută ca "utilizator final." Cu toate acestea, clientul poate fi, de asemenea, o producție ulterioară în operațiunile de asamblare, o operațiune de serviciu, precum şi a reglementări guvernamentale.

AMDE Procesul este un document viu şi ar trebui să fie inițiat:
• înainte de sau deodata cu stadiul de fezabilitate,
• înainte de determinarea tool-urilor pentru proces
• şi să ia în considerare toate operațiile de fabricație, de la componente individuale

AMDE Procesul presupune ca produsul proiectat va întâlni intenția de proiectare. Moduri de eşec potențiale care pot apărea din cauza unei deficiențe de proiectare poate fi inclus într-un proces AMDE. Efectul lor şi a evaziunii este acoperit de AMDE Design.

AMDE Procesul nu se bazează pe schimbări de design de produs pentru a depăşi punctele slabe în acest proces, dar ia în considerare caracteristicile unui produs de design relativ la fabricație planificare sau procesul de asamblare pentru a asigura că, în măsura posibilului, produsul rezultat satisface toate nevoile si asteptariile clientului.

Dezvoltarea unui AMDE proces

Inginerul responsabil de proces are la dispoziția sa un număr de documente care vor fi utile în pregătirea AMDE proces.AMDE începe prin dezvoltarea o listă a ceea ce proces este de aşteptat să facă, şi ce este de aşteptat să nu facă, şi anume, procesul de intenție.AMDE procesul poate începe cu o diagramă a proces general.

Această diagramă ar trebui să identifice caracteristicile procesul asociate cu fiecare operațiune. Identificarea unor efecteleor prodususlui din corespunzătoare AMDE Design, ar trebui să fie incluse, dacă sunt disponibile. Copii ale fluxului de grafic folosit în prepararea AMDE ar trebui să însoțească AMDE.

Criterii de evaluare sugerate: Echipa ar trebui să convină pe criteriile de evaluare şi sistemul de clasificare, care este consistent, chiar dacă sunt aplicate modificari individuale pentru procesul de analiză .

In ceea ce priveste frecventa aparitiei ,severitatea si indicele de risc ,analiza se face asemanator cu cea discutata mai sus la design.

Severitatea ar fi estimata folosind tabelul de mai jos ca un ghid

Effect	***Criteria: Severity of Effect***		***Ranking***
	This ranking results when a potential failure mode results in a final customer and/or a manufacturing/ assembly plant defect. The final customer should always be considered first. If both occur, use the higher of the two severities.		
	(Customer effect)	***(Manufacturing/ Assembly effect)***	

Hazardous ***without warning***	***Very high severity ranking when a potential failure mode affects safe vehicle operation and/or involves noncompliance with government regulation without warning.***	***Or may endanger operator (machine or assembly) without warning.***	***10***
Hazardous ***with warning***	***Very high severity ranking when a potential failure mode affects safe vehicle operation and/or involves noncompliance with government regulation with warning.***	***Or may endanger operator (machine or assembly) with warning.***	***9***
Very High	***Vehicle/item inoperable (loss of primary function).***	***Or 100% of product may have to be scrapped, or vehicle/item repaired in repair department with a repair time greater than one hour.***	***8***
High	***Vehicle/Item operable but at a reduced level of performance. Customer very dissatisfied.***	***Or product may have to be sorted and a portion (less than 100%) scrapped, or vehicle/item repaired in repair department with a repair time between half an hour and an hour.***	***7***
Moderate	***Vehicle/Item operable but Comfort/Convenience item(s) inoperable. Customer dissatisfied.***	***Or a portion (less than 100%) of the product may have to scrapped with no sorting, or vehicle/item repaired in repair department with a repair time less than half an hour.***	***6***
Low	***Vehicle/Item operable but Comfort/Convenience item(s) operable at a reduced level of performance. Customer somewhat dissatisfied.***	***Or 100% of product may have to be reworked, or vehicle/item repaired off-line but does not go to repair department.***	***5***
Very Low	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by most customers (greater than 75%).***	***Or the product may have to be sorted, with no scrap, and a portion (less than 100%) reworked.***	***4***
Minor	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by 50 percent of customers.***	***Or a portion (less than 100%) of the product may have to be reworked, with no scrap, on-line but out-of-station.***	***3***
Very Minor	***Fit & finish/Squeak & rattle item does not conform. Defect noticed by discriminating customers (less than 25 percent).***	***Or a portion (less than 100%) of the product may have to be reworked, with no scrap, on-line but in-station.***	***2***
None	***No discernible effect.***	***Or slight inconvenience to operation or operator, or no effect.***	***1***

TABEL PENTRU EVALUAREA CRITERILOR DE DETECTARE PENTRU AMDE PROCES

Detection	*Criteria*	*1*	*2*	*3*	*Suggested Range of Detection Methods*	*Ranking*
Almost Impossible	*Absolute certainty of non-detection.*				***Cannot detect or is not checked.***	***10***
Very Remote	*Controls will probably not detect.*				***Control is achieved with indirect or random checks only.***	***9***
Remote	*Controls have poor chance of detection.*				***Control is achieved with visual inspection only.***	***8***
Very Low	*Controls have poor chance of detection.*				***Control is achieved with double visual inspection only.***	***7***
Low	*Controls may detect.*				***Control is achieved with charting methods, such as SPC {Statistical Process Control}.***	***6***
Moderate	*Controls may detect.*				***Control is based on variable gauging after parts have left the station, OR Go/No Go gauging performed on 100% of the parts after parts have left the station.***	***5***
Moderately High	*Controls have a good chance to detect.*				***Error detection in subsequent operations, OR gauging performed on setup and first-piece check.***	***4***
High	*Controls have a good chance to detect.*				***Error detection in-station, OR error detection in subsequent operations by multiple layers of acceptance: supply, select, install, verify. Can not accept discrepant part.***	***3***
Very High	*Controls almost certain to detect.*				***Error detection in-station (automatic gauging with automatic stop feature). Can not pass discrepant part.***	***2***
Very High	*Controls certain to detect.*				***Discrepant parts can not be made because item has been error proofed by process/product design.***	***1***

8.ANALIZA MODURILOR DE DEFECTARE SI A EFECTELOR-PRODUSUL

					POTENTIAL FAILURE MODE & EFFECTS ANALYSIS							PAGE		of		
							MACHINERY FMEA				FMEA NO:					
MACHINE/SYSTEM:			DESIGN RESPONSIBILITY								PREPARED BY					
MODEL YEAR(S)/VEHICLE(S)					KEY DATE					DATE (ORIG)		(REV)				
CORE TEAM:																
				C								ACTION RESULTS				
SUBSYSTEM / FUNCTION REQ'TS	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL EFFECT(s) OF FAILURE	SEV	LASS	POTENTIAL CAUSE(S)/ MECHANISM(S) OF FAILURE	OCC	CURRENT DESIGN/ MACHINERY CONTROLS	DET	RPN	RECOMMENDED ACTION(S)	RESPONSIBILITY AND TARGET COMPLETION DATE	ACTIONS TAKEN	SEV	OCC	DET	RPN
							add Prevention and Detection									

AMDE produs este o tehnică analitică utilizată în primul rând de către o echipă de ingineri asupra produselor efective. AMDE produs susține procesul de proiectare în reducerea riscului de aparitie a defectiunilor :

a. Contribuția la evaluarea obiectivă a funcțiilor echipamentul,cerințelor de proiectare şi alternativelor de proiectare.

b. Creşterea probabilitatii ca modurile de defectare potentiale şi efectele lor asupra

echipamentului au fost luate în considerare în procesul de proiectare şi dezvoltare.
c. Furnizarea de informații suplimentare pentru a ajuta la planificarea riguroasa şi eficienta de proiectare, validare şi programe de dezvoltare.
d. Dezvoltarea unui clasament al modurilor de defectare potențiale clasificate în funcție de efectul lor asupra "clientului", stabilind astfel un sistem de prioritate îmbunătățirilor legate de proiectare, dezvoltare şi testare de validare / analiză.
e. Furnizarea de referință în viitor, de exemplu lecțiile învățate pentru a ajuta la analiza.

9.ANALIZA MODURILOR DE DEFECTARE, A EFECTELOR IN MEDICINA (AMDEH)

ETAPELE AMDE HEALTCARE

PASUL 1
Definirea Subiectului AMDE Healthcare
Definirea temei
AMDE Healthcare, împreună cu o definiție clară a procesului ce va fi studiat(Figura1).

PASUL 2
Asamblarea echipei
Echipa trebuie să fie multidisciplinară, trebuie sa includa si un specialist, expert in domeniu şi un consultant.
A se vedea Figura 1.

PASUL 3
Descrierea grafica a procesului
A. Dezvoltarea şi să verificarea diagramei (acesta este un proces vs diagrama cronologica).
B. Consecutiv se numara fiecare pas al procesului identificat în fluxul de proces din diagrama.

PASUL 4
Conduita unei analize de risc
A. Trebuie sa se listeze toate posibilele /potentialele modurile de defectare în cadrul sub-procesele identificate în AMDEH (AMDE healthcare)Pasul 3.
Consecutiv,se numara aceste moduri de defectare(1a şi anume (1),1a (2) ... 3e (4), etc.) Se transfera modurilor de defectare la foaia de lucru AMDEH,Linia 2. A se vedea Figura 2.
(Sugestie: Acesta este pasul în proces în care expertiza şi experiența echipei dau roade. Se utilizeaza metode diferite, întrebări, brainstorming,etc pentru a identifica potențialul modurilor de defectare.)

B. Se determina gravitatea şi probabilitatea potentialului mod de defectare şi se înregistreaza acestea la liniile 4 şi 5 din AMDEH Foaie de lucru.
C. Se deseneaza arborele de decizie AMDEH. Se utilizeaza arborele de decizie pentru a

determina dacă modul de defectare justifica acțiuni suplimentare. Se memoreaza actiunea pentru "a continua" sau "Stop", pe foaia de lucru HFMEA, Line 7.Dacă acțiunea este de "Stop" se trece la următoarul sub-proces identificat în Pasul 4B.
D. Se listeaza toate cauzele modului de defectare pentru fiecare mod de defectare în cazul în care decizia este de "a continua" şi se înregistrează pe foaia de lucru AMDEH, linia 3

PASUL 5
Acțiuni şi măsuri îndreptate spre rezultate
Identificarea măsurilor care vor fi utilizate pentru a analiza şi a testa reproiectarea procesului.
Identificarea unui individ unic, care răspunde de titlu pentru a finaliza acțiunea recomandata.
Se identifica dacă managementul de vârf a fost in conformitate cu actiunile recomandate.

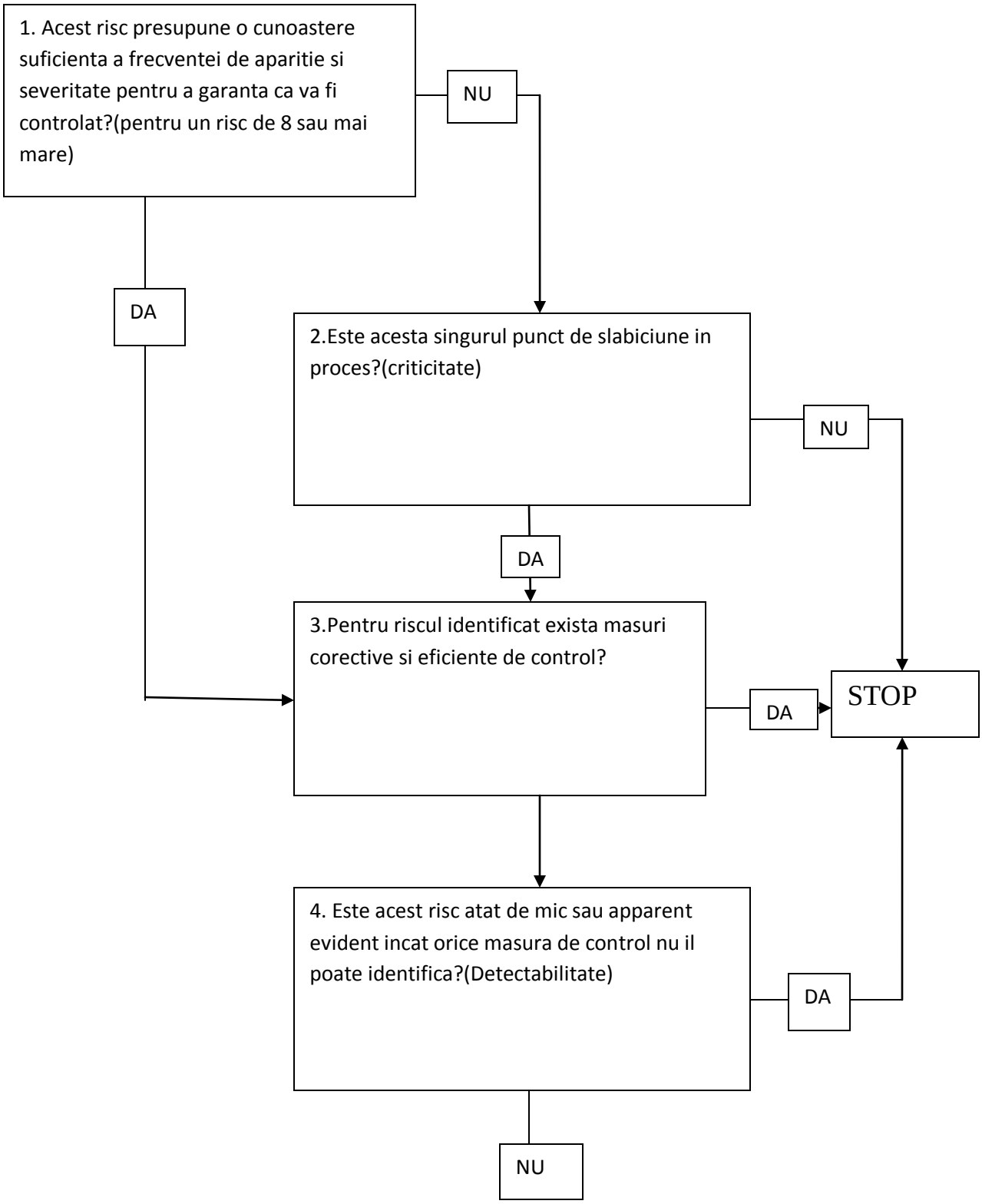
Figure 1. Healthcare FMEA Process Steps 1 and 2

Step 1. Select the process you want to examine. Define the scope (Be specific and include a clear definition of the process or product to be studied).
*This FMEA is focused on*_____
_____
_____
_____

Step 2. Assemble the Team
FMEA Number_____
Date Started _____
Date Completed_____
Team Members _1._____
_2._____
_3._____
_4._____
_5._____
_6._____
Team Leader _____
Are all affected areas represented? YES /NO
Are different levels and types of knowledge represented on the team? YES /NO
Who will take minutes and maintain records?
_____

Figura 2. AMDEH FOAIE DE LUCRU

HFMEA Subprocess Step Title and Number											
HFMEA Step 4 - Hazard Analysis									HFMEA Step 5 - Identify Actions and Ou		
		Scoring			Decision Tree Analysis						
Failure Mode: First Evaluate failure mode before determining potential causes	Potential Causes	Severity	Probability	Haz Score	Single Point Weakness?	Existing Control Measure ?	Detectability	Proceed?	Action Type (Control, Accept, Eliminate)	Actions or Rationale for Stopping	Outcome Mea
	→										



ARBORELE DE DECIZIE

10. BIBLIOGRAFIE

- **http://eng.upt.ro/tcm/05-AMD.pdf**
- Militaru, Rodica : Calitate şi fiabilitate : Elemente de teorie şi practică [calitate şi fiabilitate] 2004
- Manualul managementului calităţii ,1998 ISO 9001
- **http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis**
- **http://www.patientsafety.gov/SafetyTopics/HFMEA/FMEA2.pdf**
- **http://www.patientsafety.gov/SafetyTopics/HFMEA/HFMEAIntro.pdf**
- **http://mm-thaigerman.com/DOWNLOADS/FMEAHandbook_V4.1.pdf**